



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н. Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н. Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Программное обеспечение ЭВМ и информационные технологии»

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К КУРСОВОЙ РАБОТЕ

НА ТЕМУ:

«Сервер для отдачи статического содержимого»

Студент ИУ7-74Б
(Группа)

(Подпись, дата)

Сальников М. А.
(И. О. Фамилия)

Руководитель курсовой работы

(Подпись, дата)

Клочков М. Н.
(И. О. Фамилия)

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТ	4
ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6
ВВЕДЕНИЕ	7
1 Аналитический раздел	8
1.1 Анализ предметной области	8
1.2 Сетевой протокол	8
1.2.1 Протокол HTTP	9
1.3 Модели ввода-вывода	9
1.3.1 Синхронная модель ввода-вывода	9
1.4 Запросы к серверу	9
1.5 Механизм prefork	9
1.6 Механизм select	9
1.7 Мультиплексирование	9
1.8 Безопасность сервера	9
2 Конструкторский раздел	10
2.1 Требования к серверу	10
2.2 Алгоритмы работы сервера	10
2.2.1 Алгоритм запуска сервера	10
2.2.2 Алгоритм прослушивания запросов к серверу	10
2.2.3 Алгоритм обработки запроса к серверу	10
2.3 Архитектура сервера	10
2.4 Выбор типов и структур данных	10
2.5 Классы эквивалентности для тестирования	10
3 Технологический раздел	11
3.1 Выбор средств реализации	11
3.2 Демонстрация работы сервера	11
3.3 Тестирование	11

4	Исследовательский раздел	12
4.1	Постановка исследования	12
4.2	Проведение исследования	12
4.2.1	Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений	12
4.2.2	Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная	12
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ	13
	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	14
	ПРИЛОЖЕНИЕ А	15

РЕФЕРАТ

Расчетно-пояснительная записка № с., № рис., № лист., № ист., № прил.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие термины с соответствующими определениями.

Термин — определение

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей расчетно-пояснительной записке применяют следующие сокращения и обозначения.

Обозначение и сокращение — определение

ВВЕДЕНИЕ

Целью данной курсовой работы является разработка сервера для отдачи статического содержимого с диска по протоколу HTTP с использованием механизмов `prefork` и `select`.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

- провести анализ предметной области;
- провести анализ используемого набора механизмов;
- спроектировать архитектуру разрабатываемого сервера;
- выбрать средства реализации и реализовать сервер;
- провести тестирование разработанного сервера;
- провести исследование разработанного сервера.

1 Аналитический раздел

В данном разделе представляются анализ предметной области, понятия сетевого протокола, модели ввода-вывода, виды запросов к серверу, описания механизмов `prefork`, `select`, мультиплексирования и требований к безопасности сервера.

1.1 Анализ предметной области

Статический сервер – это программное обеспечение, предназначенное для предоставления пользователям через сеть статического содержимого по их запросу. Статическое содержимое представляет из себя неизменяемые данные, такие как HTML-страницы, изображения, файлы.

1.2 Сетевой протокол

Для обеспечения передачи данных по организованным каналам связи в инфокоммуникационных системах применяются протоколы. Протокол – набор соглашений интерфейса логического уровня, которые определяют обмен данными между различными программами. По сути задача протокола – предоставить передаваемые пользователем данные в приемлемой форме и сопроводить служебной информацией, которая позволит корректно передать по каналам связи и интерпретировать данные на принимаемой стороне [1].

Сетевой протокол – набор правил и действий (очередности действий), позволяющий осуществлять соединение и обмен данными между двумя и более включёнными в сеть устройствами.

1.2.1 Протокол HTTP

1.3 Модели ввода-вывода

1.3.1 Синхронная модель ввода-вывода

1.4 Запросы к серверу

1.5 Механизм prefork

1.6 Механизм select

1.7 Мультиплексирование

1.8 Безопасность сервера

Вывод

2 Конструкторский раздел

2.1 Требования к серверу

2.2 Алгоритмы работы сервера

2.2.1 Алгоритм запуска сервера

2.2.2 Алгоритм прослушивания запросов к серверу

2.2.3 Алгоритм обработки запроса к серверу

2.3 Архитектура сервера

2.4 Выбор типов и структур данных

2.5 Классы эквивалентности для тестирования

Вывод

3 Технологический раздел

3.1 Выбор средств реализации

3.2 Демонстрация работы сервера

3.3 Тестирование

Вывод

4 Исследовательский раздел

4.1 Постановка исследования

4.2 Проведение исследования

4.2.1 Максимальное количество обслуживаемых сетевых соединений

4.2.2 Скорость отдачи данных по каждому сетевому соединению и совокупная

Вывод

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. *Тихомирова Е. А.* Конспект лекции по курсу «Компьютерные сети». — МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2025.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Презентация к курсовой работе, содержащая n слайдов